

تقرير مراجعة النظام للمبرمج

مراجعة الكود الحالي، ومطابقته مع التصاميم، والأخطاء، والسرعة، وما يلزم قبل التشغيل الرسمي.

التاريخ: 30/09/2026 النسخة المراجعة: 62a7cdc (دمج #71)

الفرع: claude/confident-archimedes-9rwkuc

كيف أُعدَّ هذا التقرير: بقراءة الكود فقط (Laravel و React و تطبيق Flutter). لم يُشغَّل الموقع ولا التطبيق ولا الاختبارات، ولم تُقَسَّ السرعة فعليًا؛ ملاحظات السرعة مبنية على شكل الاستعلامات وحجم البيانات المتوقع (أكثر من 20 ألف مشترك، وقراءة أسبوعية لكل مشترك). المراجع بصيغة `path:line` من النسخة المذكورة أعلاه.

1. الملخص: أهم 12 بندًا
2. ما تطبَّق من التصاميم وما لم يتطبَّق
3. أخطاء في منطق العمل
4. الأمان
5. السرعة والأداء
6. ضروريات شركة رسمية
7. تطبيق الميدان
8. إضافات قوية تميّز النظام
9. خطة التنفيذ المقترحة
10. نقاط قوة يجب المحافظة عليها

1 الملخص: أهم 12 بندًا

#	البند	النوع	الأولوية
1	دفعات التطبيق تُسجَّل مباشرة في السجل المالي دون مراجعة	منطق عمل	قرار من الإدارة
2	الرقم المرجعي للحوالة غير فريد؛ الإشعار نفسه يمكن استخدامه مرتين	منطق عمل / مالي	عاجل
3	لا يوجد رفض للقراءة، ولا حالة "عداد مستبدل"	منطق عمل	عاجل
4	لا طباعة (سند قبض، كشف حساب PDF) ولا تصدير Excel	ميزة ضرورية	قبل التشغيل

5	لا تسليم نقدية ولا إقفال يومي للمحّصلين	ميزة ضرورية	قبل التشغيل
6	صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك وقوائم كاملة في كل زيارة	سرعة	عاجل
7	جدول الحركات بلا <code>branch_id</code> وبلا فهرس على التاريخ والنوع	سرعة	قبل تراكم البيانات
8	لا سجل تدقيق عام (من عدّل ماذا، القيمة قبل وبعد)	أمان / رقابة	مهم
9	لا نسخ احتياطي مجدول، والإعدادات الافتراضية للتطوير (debug، قاعدة البيانات للكاش)	تشغيل	قبل التشغيل
10	التطبيق: المفتاح في ملف عادي، <code>http</code> ، واسم الحزمة <code>com.example</code>	أمان التطبيق	قبل النشر
11	الدفعة في التطبيق تتطلب اتصالاً؛ لا حفظ على الجهاز	تطبيق	مهم
12	تصاميم جاهزة لم تُطبق: الرئيسية، مراجعة القراءات، خريطة الطبلونات، قراءة الإشعار	واجهة	حسب الخطة

2 ما تطبّق من التصاميم وما لم يتطبّق

ملفات التصاميم كلها في مستودع `yousefhmm142-cell/yousef` ، فرع `claude/optimistic-curie-w40uuk` ، وكل ملف HTML نموذج تفاعلي يُفتح في المتصفح.

التصميم	الحالة في الكود	ملاحظات
التعرفات <code>AF-PowerCollect-التعرفات.html</code>	مطبّق	البطاقات، تعديل السعر في مكانه، سجل الأسعار، الحاسبة، الشرائح.
المحافظات <code>AF-PowerCollect-المحافظات.html</code>	مطبّق	ثلاثة أعمدة (دمج #68).
تسجيل دفعة <code>AF-PowerCollect-تسجيل-دفعة.html</code>	جزئي	شعارات البنوك موجودة. ناقص: تصوير/إرفاق إشعار التحويل وقراءته، وفحص تكرار الرقم المرجعي.
مراجعة القراءات <code>AF-PowerCollect-مراجعة-القراءات.html</code>	جزئي	الاعتماد الجماعي موجود. ناقص: الرفض مع السبب، التنبيهات (استهلاك مرتفع، صفر، مقطوع وعليه استهلاك)، تبويب الدفعات الميدانية، زر "اعتماد السليمة فقط".

الرئيسية AF-PowerCollect.html الرئيسية	غير مطبق	لوحة التحكم الحالية قديمة. التصميم الجديد: التحصيل الأسبوعي، المهام المعلقة، تقدم القراءات، أداء الفروع، والوصول السريع لكل صفحات القائمة الجانبية.
الطبولوجات (خريطة) AF-PowerCollect.html الطبولوجات	غير مطبق	الصفحة الحالية جدول فقط. يحتاج إحدائيات للطبولوجات.
جدول المشتركين AF-PowerCollect.html جدول - المشتركين	جزئي	ناقص: بطاقات التصفية العلوية (الأعداد حسب الحالة) وشريط الإجراءات الجماعية.
كشف الحساب، الخصم، التحميل	مطبق بشكل عام	العمل عليها مستمر (القيود العكسية والتسويات).
تطبيق الميدان AF-PowerCollect.html تطبيق - الميدان	جزئي	التطبيق بُني بـ Flutter بهوية الشركة. ناقص من التصميم: الشاشة الرئيسية لاختبار الخدمة، لوحة الأرقام الخاصة، مسار الدفعة (المبلغ ← الطريقة ← الإيصال)، "قيد المراجعة"، قراءة الإشعار.
مواعيد القراءات، الملف الشخصي، تسجيل الدخول	لم تُصمّم بعد	الصفحات موجودة في الكود بالشكل الحالي.

3 أخطاء في منطق العمل

عاجل دفعات التطبيق تدخل السجل المالي فورًا

· [app/Http/Controllers/Mobile/MobileCollectionController.php:69](#)
 · [mobile/lib/main.dart:442](#) جدول `pending_collections` أنشئ ثم حُذف
 ([2026_09_29_132314_drop_pending_collections_table.php](#))

الاتفاق في التصميم أن الدفعة الميدانية تكون "قيد المراجعة" حتى يؤكدّها المحاسب. الآن تُسجّل مباشرة وتؤثر على رصيد المشترك. أي خطأ أو تلاعب من المحصّل يدخل الرصيد دون رقابة.

المطلوب: قرار من الإدارة. إن كانت المراجعة مطلوبة: حالة للدفعة (`pending / confirmed / rejected`) مع `confirmed_at` و `confirmed_by` ، ولا تُحتسب في الرصيد قبل التأكد، و صفحة مراجعة (تبويب "الدفعات الميدانية" في تصميم مراجعة القراءات). إن كانت مباشرة: على الأقل تقرير يومي بدفعات كل محصّل وتسليم النقدية (البند 6.3).

عاجل الرقم المرجعي للحوالة غير فريد

app/Http/Requests/StoreSubscriberPaymentRequest.php:50

لا يوجد فحص يمنع تسجيل الإشعار نفسه لدفعتين (لنفس المشترك أو لمشتريين). هذا باب واضح للخطأ والاحتيال.
المطلوب: قاعدة unique على (bank_name , reference_number) للحركات غير الملغاة، مع رسالة واضحة: "هذا الرقم المرجعي مسجل في دفعة بتاريخ...". ويُطبَّق في الموقع والتطبيق.

عاجل لا يمكن إدخال قراءة أقل من السابقة، ولا يوجد رفض للقراءة

app/Http/Requests/StoreMeterReadingRequest.php:92 · routes/web.php:62 (اعتماد فقط)

عند استبدال العداد أو تصفيره لا توجد طريقة لإدخال القراءة الجديدة. والمدقق يستطيع الاعتماد أو التعديل فقط، ولا يستطيع إرجاع القراءة للقارئ مع سبب.

المطلوب: (1) حالة rejected مع rejection_reason تعود للقارئ في التطبيق. (2) خيار "عداد مستبدل" بصلاحيّة خاصة: يسجل قراءة بداية جديدة وقراءة نهاية القديم، ويُحسب الاستهلاك من الاثنين. (3) تنبيهات عند المراجعة: الاستهلاك ≤ 3 أضعاف متوسط آخر 8 أسابيع، استهلاك صفر، مشترك مقطوع وعليه استهلاك.

مهم أسماء المناطق فريدة على مستوى النظام كله

database/migrations/2026_09_17_000002_create_areas_table.php:16 · ..._000003_create_sub_areas_table.php:16 · ..._000001_create_governorates_table.php:16

لا يمكن وجود منطقتين فرعيتين بالاسم نفسه ("وسط المخيم") تحت منطقتين مختلفتين، وهذا واقع في غزة.

المطلوب: التفرّد داخل الأب فقط: unique(['area_id', 'name']) للمناطق الفرعية و unique(['governorate_id', 'name']) للمناطق.

مهم حدّ المبلغ في الدفعة مرتفع جدًّا

app/Http/Requests/StoreSubscriberPaymentRequest.php:44 (max:1000000)

المطلوب: تنبيه تأكيد عند مبلغ أكبر من رصيد المشترك بكثير أو أكبر من حد يُضبط من الإعدادات (مثلاً 2,000 ₪)، لتجنّب خطأ خانة إضافية.

4 الأمان

البند	الوضع الحالي	المطلوب
سجل تدقيق	إشعارات للمستخدم نفسه فقط (ActionCompleted)، والقيود المالية عكسية (جيد).	جدول audit_logs : المستخدم، العملية، السجل، القيم قبل/بعد، IP، الوقت. يشمل الأسعار والخصومات والصلاحيات وبيانات المشترك. وصفحة للمدير العام للبحث فيه.

حماية حسابات المدراء	كلمة مرور فقط، ولا استعادة كلمة مرور.	تحقق بخطوتين للمدير العام ومدراء الفروع والمحاسبين، وإعادة تعيين كلمة المرور من المدير مع إجبار التغيير عند أول دخول.
إعدادات الإنتاج	<code>.env.example : APP_DEBUG=true , LOG_LEVEL=debug</code>	في الإنتاج: <code>APP_DEBUG=false</code> ، <code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> ، <code>HTTPS إجباري</code> ، <code>LOG_LEVEL=warning</code>
مفاتيح التطبيق	صالحة 30 يومًا ولا تُحذف المنتهية (<code>app/Models/MobileAccessToken.php:33</code>)	مهمة مجدولة لحذف المنتهي، وزر "تسجيل خروج من كل الأجهزة" للمستخدم عند المدير.
حدود الطلبات API	على تسجيل الدخول فقط.	<code>throttle</code> معقول على باقي مسارات <code>/api/mobile</code>
كلمات مرور تجريبية	محمية من الإنتاج في <code>DatabaseSeeder</code> (جيد).	التأكد أن <code>DemoUsersSeeder</code> و <code>DemoActivitySeeder</code> لا تعمل على الإنتاج أبدًا.

5 السرعة والأداء

التقدير: 20 ألف مشترك × قراءة أسبوعية = حوالي مليون حركة في السنة للقراءات، إضافة للدفعات. أي استعلام يمرّ على كل الحركات سيبيطو مع الوقت، لذلك الأفضل إصلاح هذه البنود الآن قبل تراكم البيانات.

1 صفحة المشتركين تحمّل كل قراءات كل مشترك

(`'meterReadings.recordedBy'`) `app/Http/Controllers/SubscriberController.php:47` و `176`:

كل صف في الجدول يحمل كل قراءاته منذ التسجيل ومن سجّلها، وتُرسل كلها للمتصفح. بعد سنة: 52 قراءة × عدد الصفوف في كل فتح للصفحة.

الحل: تحميل آخر قراءة فقط (`latestMeterReading`)، وجلب السجل الكامل عند فتح نافذة المشترك أو كشف الحساب (`prop` اختياري في `Inertia` أو طلب منفصل).

2 قوائم النماذج والتصفية تُحمّل كاملة في كل زيارة

`SubscriberController.php:67` و `288–338`: (كل الطلبونات مرتين، كل المناطق الفرعية) · نفس النمط في

`MeterBoxController.php:158` و `MeterReadingController.php:421–432`

الحل: خيارات النماذج تُجلب عند فتح النافذة فقط (`Inertia::optional` أو `only`)، وقوائم التصفية تُخزّن في الكاش (`Cache::remember`) وتُمسح عند إضافة أو تعديل طلبون.

3 جدول الحركات بلا فرع وبلا فهرس مناسبة

· database/migrations/2026_09_17_000012_create_subscriber_transactions_table.php
الاستعلامات عبر (whereHas('subscriber') في LedgerController.php:115 و BranchPerformanceController.php:92,219)

كل تقارير السجل المالي وأداء الفروع تربط كل حركة بالمشارك لمعرفة الفرع، وتبحث بالتاريخ دون فهرس.

الحل: إضافة branch_id للحركات (يُملأ عند الإنشاء ومن migration للقديم) وفهرس مركبة:

```
$table->index(['branch_id', 'created_at']);  
$table->index(['type', 'created_at']);  
$table->index(['recorded_by', 'created_at']);  
$table->index(['subscriber_id', 'created_at']);  
// meter_readings  
$table->index(['status', 'week_start']);
```

4 whereDate يعطل الفهرس

MeterReadingController.php:349,357 · Mobile/MobileSubscriberController.php:26

الحل: week_start عمود تاريخ، فيكفي (where('week_start', \$week) بدل whereDate(...)) ليستخدم الفهرس.

5 تجميعات تُحسب داخل PHP بدل قاعدة البيانات

(dayTotals) · LedgerController.php:195–218

BranchPerformanceController.php:188,267,302–310

تُجلب صفوف خام ثم تُجمع يوميًا في PHP. يوم اعتماد القراءات الأسبوعية وحده قد يكون 20 ألف صف.

الحل: GROUP BY في SQL (مع تحويل المنطقة الزمنية أو عمود تاريخ محلي مخزن)، وتخزين نتائج لوحة الرئيسية وأداء الفروع في الكاش لبضع دقائق.

6 البحث بـ LIKE '%...%'

LedgerController.php:119–121 · FiltersDataTable · MobileCollectionController.php:30–32

الحل: رقم الحساب والهاتف ورقم الطلبون بحث من البداية ('term%') فيستخدم الفهرس. الأسماء: فهرس FULLTEXT بمحلل ngram في MySQL (يدعم العربية)، أو Laravel Scout مع Meilisearch لاحقًا.

7 رقم السند يقفل كل الدفعات في النظام

(app/Models/SubscriberTransaction.php:137 (lockForUpdate()->max('voucher_number')

كل دفعة، في أي فرع، تنتظر القفل نفسه. مع عشرات المحصلين في الوقت نفسه يحدث انتظار وقد يحدث deadlock.

الحل: جدول عدّاد (voucher_counters) بصف لكل سنة أو فرع، ويُقفل ذلك الصف فقط.

8 الرصيد يُحسب بجمع كل الحركات في كل مرة

SubscriberController.php:48 · MobileCollectionController.php:28

الحل: مقبول الآن مع الفهرس (البند 3). لاحقًا: عمود `balance` على المشترك يُحدَّث داخل نفس الـ transaction مع كل حركة، مع أمر للتحقق الدوري من تطابقه.

9 الخادم والبنية

.env.example : `CACHE_STORE=database` , `SESSION_DRIVER=database` ,
`QUEUE_CONNECTION=database`

- Redis للكاش والجلسات والطوابير.
- `php artisan optimize` عند كل نشر (config/route/view/event cache)، وتفعيل OPcache.
- تشغيل queue worker، وجعل الإشعار `ActionCompleted` ينفَّذ في الطابور (`ShouldQueue`) بدل أن يؤخر الطلب.
- ضغط gzip/brotli وHTTP/2، وملفات `build` بكاش طويل.
- تحميل الخطوط من الموقع نفسه بدل `resources/views/app.blade.php:13` (Google Fonts)، لأن الإنترنت في غرة غير مستقر، وحذف `welcome.blade.php` إن لم يُستخدم.
- حذف بقايا غير مستخدمة: `resources/js/app.js` وAlpine، وإدخاله في `vite.config.js`، وتعارض `@tailwindcss/vite v4` مع Tailwind v3.

10 التطبيق: المزامنة والتخزين

mobile/lib/field_store.dart:38–43 · mobile/lib/main.dart:283,332–338 ·
(`MobileSubscriberController.php:28` (`paginate(500)`)

كل بيانات المشتركين تُكتب في ملف JSON واحد يُعاد كتابته بالكامل عند كل حفظ، وتُنزَّل القائمة كاملة في كل مزامنة.

الحل: SQLite على الجهاز (`sqlite` أو `drift`)، ومزامنة بالتغييرات فقط (`?updated_since=`)، وتنزيل حسب المنطقة أو الطبلون، وضغط gzip للاستجابات.

قياس قبل وبعد: توليد بيانات بحجم حقيقي (20 ألف مشترك + سنة قراءات ودفعات) على نسخة اختبار، وتفعيل slow query log وLaravel Pulse أو Telescope، وقياس زمن الصفحات الأساسية. الهدف: أقل من 300 ms للخادم في الجداول الرئيسية.

6.1 الطباعة والمستندات

- سند قبض مطبوع لكل دفعة (A5 أو طباعة حرارية 80mm): الشعار، رقم السند، المشترك، المبلغ رقمًا وكتابة، الطريقة، المحصل، التاريخ، الرصيد بعد الدفعة. و QR للتحقق.
- كشف حساب PDF بشعار الشركة لفترة محددة.
- فاتورة أسبوعية أو شهرية للمشارك.

6.2 التصدير والتقارير

- تصدير Excel لكل الجداول (بنفس التصفية الظاهرة)، ويُنقذ في الطابور للملفات الكبيرة.
- تقارير: التحصيل اليومي والشهري لكل فرع ومحصل، أعمار الديون (30/60/90 يومًا)، المقطوعون، الاستهلاك لكل طبلون، الخصومات الممنوحة ومن منحها.

6.3 تسليم النقدية والإقفال اليومي

- لكل محصل: مجموع النقد المستلم اليوم، تسليمه لأمين الصندوق، من استلم، والفرق إن وجد.
- إقفال يومي للفرع يمنع تعديل حركات يوم مُقفّل إلا بصلاحية خاصة وقيد عكسي.

6.4 التشغيل

- نسخ احتياطي يومي تلقائي لقاعدة البيانات خارج الخادم (مثل `spatie/laravel-backup`)، مع تجربة استرجاع دورية. حاليًا لا توجد مهام مجدولة في `routes/console.php`.
- بيئة اختبار (staging) منفصلة عن الإنتاج.
- مراقبة الأعطال (Sentry أو ما يشابهه) وتنبيهه عند توقف الطابور.

7 تطبيق الميدان

البند	المرجع	المطلوب
تخزين المفتاح	<code>mobile/lib/field_store.dart:59</code>	<code>flutter_secure_storage</code> بدل ملف JSON عادي.
عنوان الخادم	<code>mobile/lib/api_client.dart:5-6</code>	HTTPS فقط في نسخة الإنتاج.
اسم الحزمة	<code>mobile/android/app/build.gradle.kts:8,19</code>	تغيير <code>com.example.power_collect</code> إلى معرف الشركة قبل أول نشر (لا يمكن تغييره بعد النشر على Google Play)، وتوقيع <code>release</code> .

الدفعات دون اتصال	main.dart:673	طابور محلي للدفعات مثل القراءات، مع <code>mobile_operation_id</code> (موجود ويمنع التكرار).
تصميم الشاشات	AF-PowerCollect-الميدان-تطبيق.html	الشاشة الرئيسية لاختيار الخدمة، لوحة أرقام كبيرة، القراءة السابقة بجانب الحقل، مسار الدفعة بخطوات واضحة، إيصال بعد الدفعة.
صورة الإشعار	—	تصوير الإشعار أو اختياره من الاستوديو ورفع مع الدفعة، ثم قراءته (OCR يدعم العربية) كمرحلة ثانية.
تحديث التطبيق	—	فحص رقم نسخة من الخادم وإجبار التحديث عند تغيير ال API.

8 إضافات قوية تميّز النظام

- **الرئيسية الجديدة** بكل المهام والاختصارات (التصميم جاهز).
- **خريطة الطبولونات** لكل فرع (التصميم جاهز، يحتاج إحداثيات).
- **قراءة إشعار التحويل من الصورة** وتعبئة البيانات تلقائيًا (التصميم جاهز للموقع والتطبيق).
- **رسائل SMS أو واتساب:** الرصيد الأسبوعي، تأكيد كل دفعة، تنبيه قبل القطع.
- **سعة الطبلون وأسماء الشوارع** لتوزيع المشتركين والقضاء.
- **بوابة للمشارك** لاحقًا: رصيده وكشف حسابه برقم الحساب ورمز يصله برسالة.

9 خطة التنفيذ المقترحة

المرحلة 1: قبل التشغيل الرسمي

1. قرار دفعات الميدان (مراجعة أو مباشرة) وتنفيذه.
2. فريدة الرقم المرجعي للحالة.
3. رفض القراءة، وحالة العداد المستبدل، والتنبيهات.
4. إصلاحات السرعة 1 و 2 و 3 و 4 (صفحة المشتركين، القوائم، الفهارس و `whereDate` ، `branch_id`).
5. سند القبض المطبوع وكشف الحساب PDF وتصدير Excel.
6. تسليم النقدية والإقفال اليومي.
7. سجل التدقيق.
8. إعدادات الإنتاج، Redis، النسخ الاحتياطي، HTTPS.
9. أمان التطبيق واسم الحزمة.

المرحلة 2: بعد التشغيل مباشرة

1. الرئيسية الجديدة وصفحة مراجعة القراءات بالتصميم الكامل.
2. الدفعات دون اتصال في التطبيق، وSQLite والمزامنة بالتغييرات.
3. إصلاحات السرعة 5 إلى 8.
4. التقارير الشهرية، وتفرد أسماء المناطق داخل الأب.

المرحلة 3: تطوير

1. خريطة الطبلونات، قراءة الإشعار (OCR)، الرسائل، التحقق بخطوتين، بوابة المشترك.

نقاط قوة يجب المحافظة عليها

10

- صلاحيات دقيقة لكل عملية، وكل فرع يرى بياناته فقط (`visibleTo`)، ومفروضة في الخادم وليس في الواجهة فقط.
- التصحيح المالي بقيد عكسي بدل الحذف، مع تتبع من ألغى ومتى.
- منع تكرار القراءة والدفع من التطبيق عبر `mobile_operation_id` الفريد.
- القراءات في التطبيق تُحفظ على الجهاز وتُزامن لاحقاً.
- حد لمحاولات الدخول في الموقع والتطبيق، وكلمات المرور التجريبية ممنوعة في الإنتاج.
- اختبارات آلية تغطي الصلاحيات والحركات والقراءات وال API، وتعمل في GitHub Actions.
- الواجهة خفيفة (React + Inertia) دون مكتبات ثقيلة) والصفحات تُحمّل عند الحاجة فقط.

أُعِدَّ هذا التقرير بمساعدة Claude بطلب من قسم التصميم. التصميم المشار إليها في مستودع `yousefhmm142-cell/yousef`.